

2021 年高考数学全国甲卷-理科

一、单项选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1. (5 分) 设集合 $M = \{x \mid 0 < x < 4\}$, $N = \{x \mid \frac{1}{3} \leq x \leq 5\}$, 则 $M \cap N = ()$

A. $\{x \mid 0 < x \leq \frac{1}{3}\}$

B. $\{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 4\}$

C. $\{x \mid 4 \leq x < 5\}$

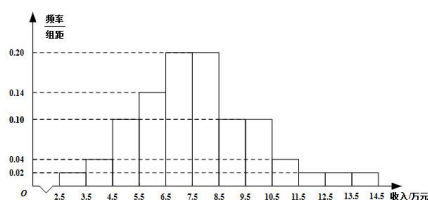
D. $\{x \mid 0 < x \leq 5\}$

解答 答案: B

分析: 根据交集定义运算即可

详解: $M = \{x \mid 0 < x < 4\}$, $N = \{x \mid \frac{1}{3} \leq x \leq 5\}$, 则 $M \cap N = \{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 4\}$. □

2. (5 分) 为了解某地农村经济情况，对该地农户家庭年收入进行抽样调查，将农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图：根据此频率分布直方图，下面结论中不正确的是 ()



- A. 该地农户家庭年收入低于 4.5 万元的农户比率估计为 6
- B. 该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元的农户比率估计为 10
- C. 估计该地农户家庭年收入的平均值不超过 6.5 万元
- D. 估计该地有一半以上的农户，其家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间

解答 答案: C

分析: 根据直方图的意义直接计算相应范围内的频率，即可判定 ABD，以各组的中间值作为代表乘以相应的频率，然后求和即得到样本的平均数的估计值，也就是总体平均值的估计值，计算后即可判定 C.

详解: 由频率分布直方图可得: $0.02 + 0.04 = 0.06 = 6\%$, 故 A 正确; $0.04 + 0.02 \times 3 = 0.10 = 10\%$, 故 B 正确; $0.10 + 0.14 + 0.20 \times 2 = 0.64 = 64\% > 50\%$, 故 D 正确; 平均值估计为 $3 \times 0.02 + 4 \times 0.04 + 5 \times 0.10 + 6 \times 0.14 + 7 \times 0.20 + 8 \times 0.20 + 9 \times 0.10 + 10 \times 0.10 + 11 \times 0.04 + 12 \times 0.02 + 13 \times 0.02 + 14 \times 0.02 = 7.68$ 万元, 超过 6.5 万元, 故 C 错误. □

3. (5 分) 已知 $(1-i)^2 z = 3+2i$, 则 $z = ()$

- A. $-1 - \frac{3}{2}i$ B. $-1 + \frac{3}{2}i$ C. $-\frac{3}{2} + i$ D. $-\frac{3}{2} - i$

解答 答案: B

分析: 由已知得 $z = \frac{3+2i}{-2i}$, 根据复数除法运算法则, 即可求解.

详解: $(1-i)^2 = -2i$, 则 $z = \frac{3+2i}{-2i} = \frac{(3+2i) \cdot i}{-2i \cdot i} = \frac{-2+3i}{2} = -1 + \frac{3}{2}i$. $\square$

4. (5 分) 青少年视力是社会普遍关注的问题, 视力情况可借助视力表测量. 通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据, 五分记录法的数据 L 和小数记录表的数据 V 满足 $L = 5 + \lg V$. 已知某同学视力的五分记录法的数据为 4.9, 则其视力的小数记录法的数据为 $\bigcirc$ ($\sqrt[10]{10} \approx 1.259$)

- A. 1.5 B. 1.2 C. 0.8 D. 0.6

解答 答案: C

分析: 根据 L, V 关系, 当 $L = 4.9$ 时, 求出 $\lg V$, 再用指数表示 V , 即可求解.

详解: 由 $L = 5 + \lg V$, 当 $L = 4.9$ 时, $\lg V = -0.1$, 则 $V = 10^{-0.1} = 10^{-\frac{1}{10}} = \frac{1}{\sqrt[10]{10}} \approx \frac{1}{1.259} \approx 0.8$. $\square$

5. (5 分) 已知 F_1, F_2 是双曲线 C 的两个焦点, P 为 C 上一点, 且 $\angle F_1 P F_2 = 60^\circ$, $|P F_1| = 3|P F_2|$, 则 C 的离心率为 $\bigcirc$

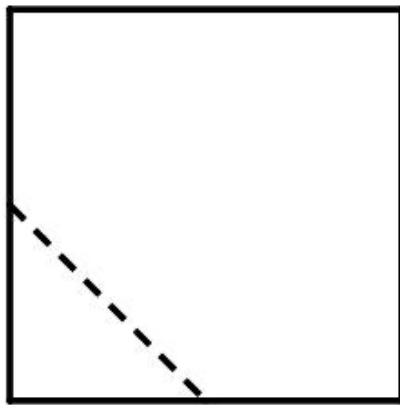
- A. $\frac{\sqrt{7}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{13}}{2}$ C. $\sqrt{7}$ D. $\sqrt{13}$

解答 答案: A

分析: 根据双曲线的定义及条件, 表示出 $P F_1, P F_2$, 结合余弦定理可得答案.

详解: 由双曲线的定义可得 $|P F_1| - |P F_2| = 2|P F_2| = 2a$, 所以 $|P F_2| = a$, $|P F_1| = 3a$; 在 $\triangle F_1 P F_2$ 中, 由余弦定理得 $4c^2 = 9a^2 + a^2 - 2 \cdot 3a \cdot a \cos 60^\circ$, 解得 $4c^2 = 7a^2$, 所以 $e^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{7}{4}$, 即 $e = \frac{\sqrt{7}}{2}$. $\square$

6. (5 分) 在一个正方体中, 过顶点 A 的三条棱的中点分别为 E, F, G . 该正方体截去三棱锥 $A-EFG$ 后, 所得多面体的三视图中, 正视图如图所示, 则相应的侧视图是 $\bigcirc$



正视图

- A. B. C. D.

解答 答案：D

分析：根据题意及题目所给的正视图还原出几何体的直观图，结合直观图进行判断.

详解：由题意及正视图可得几何体的直观图，如图所示，所以其侧视图为 D. □

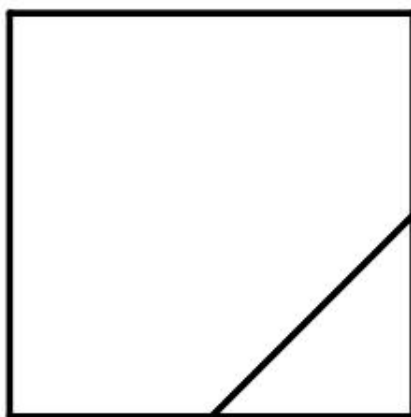
7. (5 分) 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ，前 n 项和为 S_n . 设甲： $q > 0$ ，乙： $\{S_n\}$ 是递增数列，则 ○
- A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
- B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
- C. 甲是乙的充要条件
- D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

解答 答案：B

分析：当 $q > 0$ 时，通过举反例说明甲不是乙的充分条件；当 $\{S_n\}$ 是递增数列时，必有 $a_n > 0$ 成立即可说明 $q > 0$ 成立，则甲是乙的必要条件.

详解：当 $a_n = -2, -4, -8, \dots$ 时， $q > 0$ ，但 $\{S_n\}$ 递减，故甲不是乙的充分条件；若 $\{S_n\}$ 递增，则必有 $a_n > 0$ ，进而 $q > 0$ ，故甲是乙的必要条件. 故选 B. □

8. (5 分) 2020 年 12 月 8 日，中国和尼泊尔联合公布珠穆朗玛峰最新高程为 8848.86 (单位：m)，三角高程测量法是珠峰高程测量方法之一. 如图是三角高程测量法的一个示意图，现有 A, B, C 三点，且 A, B, C 在同一水平面上的投影 A', B', C' 满足 $\angle A'C'B' = 45^\circ$, $\angle A'B'C' = 60^\circ$. 由 C 点测得 B 点的仰角为 15° , BB' 与 CC' 的差为 100；由 B 点测得 A 点的仰角为 45° ，则 A, C 两点到水平面 $A'B'C'$ 的高度差 $AA' - CC'$ 约为 $(\sqrt{3} \approx 1.732)$ ○



A. 346

B. 373

C. 446

D. 473

解答 答案: B

分析: 通过做辅助线, 将已知所求量转化到一个三角形中, 借助正弦定理, 求得 $A'B'$, 进而得到答案.

详解: 过 C 作 $CH \perp BB'$, 过 B 作 $BD \perp AA'$, 则 $AA' - CC' = AA' - (BB' - BH) = AA' - BB' + 100 = AD + 100$. 由题易知 $\triangle ADB$ 为等腰直角三角形, 所以 $AD = DB$, 故 $AA' - CC' = DB + 100 = A'B' + 100$. 因为 $\angle BCH = 15^\circ$, 所以 $CH = C'B' = \frac{100}{\tan 15^\circ}$. 在 $\triangle A'B'C'$ 中, 由正弦定理得 $\frac{A'B'}{\sin 45^\circ} = \frac{C'B'}{\sin 75^\circ} = \frac{100}{\tan 15^\circ \cos 15^\circ \sin 15^\circ}$, 而 $\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$, 得 $A'B' = 100(\sqrt{3}+1) \approx 273$, 所以 $AA' - CC' \approx 373$. $\square$

9. (5 分) 若 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan 2\alpha = \frac{\cos \alpha}{2-\sin \alpha}$, 则 $\tan \alpha = ()$

A. $\frac{\sqrt{15}}{15}$

B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$

D. $\frac{\sqrt{15}}{3}$

解答 答案: A

分析: 由二倍角公式可得 $\tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{2\sin \alpha \cos \alpha}{1-2\sin^2 \alpha}$, 再结合已知可求得 $\sin \alpha = \frac{1}{4}$, 利用同角三角函数的基本关系即可求解.

详解: 由条件得 $\frac{2\sin \alpha \cos \alpha}{1-2\sin^2 \alpha} = \frac{\cos \alpha}{2-\sin \alpha}$, 因为 $\cos \alpha \neq 0$, 所以 $\frac{2\sin \alpha}{1-2\sin^2 \alpha} = \frac{1}{2-\sin \alpha}$, 解得 $\sin \alpha = \frac{1}{4}$, 则 $\cos \alpha = \frac{\sqrt{15}}{4}$, 故 $\tan \alpha = \frac{\sqrt{15}}{15}$. $\square$

10. (5 分) 将 4 个 1 和 2 个 0 随机排成一行, 则 2 个 0 不相邻的概率为 $\circ$

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{4}{5}$

解答 答案: C

分析: 采用插空法, 4 个 1 产生 5 个空, 分 2 个 0 相邻和 2 个 0 不相邻进行求解.

详解: 4 个 1 和 2 个 0 随机排成一行, 总情况数为 $C_6^2 = 15$ (或 $\frac{6!}{4!2!} = 15$). 2 个 0 不相邻的排法: 先排 4 个 1 有 1 种, 再将 2 个 0 插入 5 个空, 有 $C_5^2 = 10$ 种, 所以概率为 $\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$. $\square$

11. (5分) 已知 A, B, C 是半径为 1 的球 O 的球面上的三个点, 且 $AC \perp BC$, $AC = BC = 1$, 则三棱锥 $O-ABC$ 的体积为 $\bigcirc$

A. $\frac{\sqrt{2}}{12}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{12}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

解答 答案: A

分析: 由题可得 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形, 得出 $\triangle ABC$ 外接圆的半径, 则可求得 O 到平面 ABC 的距离, 进而求得体积.

详解: 因为 $AC \perp BC$, $AC = BC = 1$, 所以 $AB = \sqrt{2}$, $\triangle ABC$ 外接圆半径 $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 球半径 $R = 1$, 则 O 到平面 ABC 的距离 $d = \sqrt{1^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故

$$V_{O-ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{12}. \quad \square$$

12. (5分) 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, $f(x+1)$ 为奇函数, $f(x+2)$ 为偶函数, 当 $x \in [1, 2]$ 时, $f(x) = ax^2 + b$. 若 $f(0) + f(3) = 6$, 则 $f\left(\frac{9}{2}\right) = (\quad)$

A. $-\frac{9}{4}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. $\frac{7}{4}$ D. $\frac{5}{2}$

解答 答案: D

分析: 通过 $f(x+1)$ 是奇函数和 $f(x+2)$ 是偶函数条件, 可以确定出函数解析式 $f(x) = -2x^2 + 2$, 进而利用定义或周期性结论, 即可得到答案.

详解: 由 $f(x+1)$ 为奇函数得 $f(-x+1) = -f(x+1)$, 由 $f(x+2)$ 为偶函数得 $f(x+2) = f(-x+2)$. 令 $x = 1$ 得 $f(0) = -f(2) = -(4a+b)$, $f(3) = f(1) = a+b$, 代入 $f(0) + f(3) = 6$ 得 $-(4a+b) + a+b = 6$, 解得 $a = -2$. 令 $x = 0$ 得 $f(1) = -f(1)$, 故 $f(1) = 0$, 所以 $b = 2$, 则 $f(x) = -2x^2 + 2$. 由对称性可得周期 $T = 4$, 故 $f\left(\frac{9}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) = -f\left(\frac{3}{2}\right)$, 而 $f\left(\frac{3}{2}\right) = -2 \cdot \frac{9}{4} + 2 = -\frac{5}{2}$, 所以 $f\left(\frac{9}{2}\right) = \frac{5}{2}$. $\square$

二、填空题

本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.

13. (5分) 曲线 $y = \frac{2x-1}{x+2}$ 在点 $(-1, -3)$ 处的切线方程为. $5x - y + 2 = 0$

解答 答案: $5x - y + 2 = 0$

分析: 先验证点在曲线上, 再求导, 代入切线方程公式即可.

详解: $y' = \frac{2(x+2)-(2x-1)}{(x+2)^2} = \frac{5}{(x+2)^2}$, 则 $y'|_{x=-1} = 5$, 所以切线方程为 $y+3 = 5(x+1)$, 即 $5x - y + 2 = 0$. $\square$

14. (5分) 已知向量 $\mathbf{a} = (3, 1)$, $\mathbf{b} = (1, 0)$, $\mathbf{c} = \mathbf{a} + k\mathbf{b}$. 若 $\mathbf{a} \perp \mathbf{c}$, 则 $k =$. $-\frac{10}{3}$

解答 答案: $-\frac{10}{3}$

分析: 利用向量的坐标运算法则求得向量 $\mathbf{c}$ 的坐标, 利用向量的数量积为零求得 k 的值.

详解: $\mathbf{c} = (3+k, 1)$, 由 $\mathbf{a} \perp \mathbf{c}$ 得 $3(3+k) + 1 \times 1 = 0$, 解得 $k = -\frac{10}{3}$. $\square$

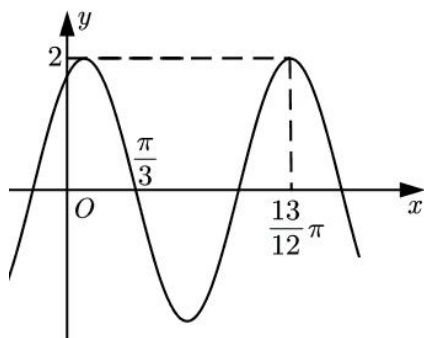
15. (5 分) 已知 F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为. 8

解答 答案: 8

分析: 根据已知可得 $PF_1 \perp PF_2$, 设 $|PF_1| = m, |PF_2| = n$, 利用勾股定理结合 $m + n = 8$, 求出 mn , 四边形 PF_1QF_2 面积等于 mn .

详解: 由条件知 $|PQ| = |F_1F_2|$, 所以四边形 PF_1QF_2 为矩形. 设 $|PF_1| = m, |PF_2| = n$, 则 $m + n = 2a = 8, m^2 + n^2 = 4c^2 = 4(16 - 4) = 48$, 由 $(m + n)^2 = m^2 + n^2 + 2mn$ 得 $64 = 48 + 2mn$, 所以 $mn = 8$, 即四边形 PF_1QF_2 面积为 8. $\square$

16. (5 分) 已知函数 $f(x) = 2\cos(\omega x + \varphi)$ 的部分图像如图所示, 则满足条件 $(f(x) - f(-\frac{7\pi}{4}))(f(x) - 0)$ 的最小正整数 x 为.



2

解答 答案: 2

分析: 先根据图象求出函数 $f(x)$ 的解析式, 再求出 $f(-\frac{7\pi}{4}), f(\frac{4\pi}{3})$ 的值, 然后求解三角不等式可得最小正整数或验证数值可得.

详解: 由图可知 $\frac{3}{4}T = \frac{13\pi}{12} - \frac{\pi}{3} = \frac{3\pi}{4}$, 所以 $T = \pi, \omega = 2$; 由五点法得 $2 \cdot \frac{\pi}{3} + \varphi = \frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$, 故 $f(x) = 2\cos(2x - \frac{\pi}{6})$. 计算得 $f(-\frac{7\pi}{4}) = 2\cos(-\frac{11\pi}{3}) = 2\cos\frac{\pi}{3} = 1$, $f(\frac{4\pi}{3}) = 2\cos(\frac{5\pi}{2}) = 0$, 所以不等式化为 $(f(x) - 1)f(x) > 0$, 即 $f(x) > 1$ 或 $f(x) < 0$. 通过验证最小正整数 $x = 1$ 时, $f(1) = 2\cos(2 - \frac{\pi}{6}) < 1$; $x = 2$ 时, $f(2) = 2\cos(4 - \frac{\pi}{6}) < 0$, 故最小正整数 $x = 2$. $\square$

三、解答题

共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤, 第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答. 第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答.

17. (12 分) 甲、乙两台机床生产同种产品, 产品按质量分为一级品和二级品, 为了比较两台机床产品的质量, 分别用两台机床各生产了 200 件产品, 产品的质量情况

	一级品	二级品	合计	
甲机床	150	50	200	(1) 甲机床、乙机床生产的产品
乙机床	120	80	200	
合计	270	130	400	

统计如下表:

中一级品的频率分别是多少? (2) 能否有 99

解答 答案: (1) 75

分析: 本题考查频率统计和独立性检验, 根据给出公式计算即可.

详解: (1) 甲机床一级品频率为 $\frac{150}{200} = 75\%$, 乙机床一级品频率为 $\frac{120}{200} = 60\%$. (2)

$$K^2 = \frac{400 \times (150 \times 80 - 50 \times 120)^2}{270 \times 130 \times 200 \times 200} = \frac{400}{39} \approx 10.256 > 6.635, \text{ 所以有 } 99 \quad \square$$

18. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 从下面①②③中选取两个作为条件, 证明另外一个成立. ①数列 $\{a_n\}$ 是等差数列; ②数列 $\{\sqrt{S_n}\}$ 是等差数列; ③ $a_2 = 3a_1$. 注: 若选择不同的组合分别解答, 则按第一个解答计分.

解答 答案: 答案见解析

分析: 选①②作条件证明③时, 可设 $\sqrt{S_n} = an + b$, 结合 a_n, S_n 的关系求出 a_n , 利用 $\{a_n\}$ 是等差数列可证 $a_2 = 3a_1$; 选①③作条件证明②时, 根据等差数列的求和公式表示出 S_n , 结合等差数列定义可证; 选②③作条件证明①时, 设出 $\sqrt{S_n} = an + b$, 结合 a_n, S_n 的关系求出 a_n , 根据 $a_2 = 3a_1$ 可求 b , 然后可证 $\{a_n\}$ 是等差数列.

详解: (1) 选①②作条件证明③: 设 $\sqrt{S_n} = an + b$ ($a > 0$), 则 $S_n = (an + b)^2$, $a_1 = (a + b)^2$, $n \geq 2$ 时 $a_n = S_n - S_{n-1} = a(2an - a + 2b)$. 因为 $\{a_n\}$ 等差, 所以 $\{a_n\}$ 通项为一次式, 故 $a + b = 0$? 由 $a_2 = 3a_1$ 可推得 $b = 0$, 则 $a_n = a^2(2n - 1)$, 故 $a_2 = 3a_1$. (2) 选①③作条件证明②: 由 $a_2 = 3a_1$ 等差得公差 $d = 2a_1$, $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2} \cdot 2a_1 = n^2a_1$, 所以 $\sqrt{S_n} = \sqrt{a_1}n$, 是等差数列. (3) 选②③作条件证明①: 设 $\sqrt{S_n} = an + b$, 同 (1) 得 $a_n = a(2an - a + 2b)$, 由 $a_2 = 3a_1$ 得 $b = 0$ 或 $b = -\frac{4a}{3}$, 其中 $b = 0$ 时 $a_n = a^2(2n - 1)$ 为等差; $b = -\frac{4a}{3}$ 时 $S_1 < 0$ 不合题意, 舍去. 所以 $\{a_n\}$ 为等差数列. $\square$

19. (12 分) 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧面 AA_1B_1B 为正方形, $AB = BC = 2$, E, F 分别为 AC 和 CC_1 的中点, D 为棱 A_1B_1 上的点, $BF \perp A_1B_1$. (1) 证明: $BF \perp DE$; (2) 当 B_1D 为何值时, 面 BB_1C_1C 与面 DFE 所成的二面角的正弦值最小?

解答 答案: (1) 见解析; (2) $B_1D = \frac{1}{2}$

分析: 通过已知条件, 确定三条互相垂直的直线, 建立合适的空间直角坐标系, 借助空间向量证明线线垂直和求出二面角的平面角的余弦值最大, 进而可以确定出答案.

详解:(1)因为直三棱柱, $BB_1 \perp$ 底面 ABC , 所以 $BB_1 \perp AB$. 又 $A_1B_1 \parallel AB$, $BF \perp A_1B_1$, 所以 $BF \perp AB$, 故 $AB \perp$ 平面 BCC_1B_1 . 以 B 为原点, BA, BC, BB_1 为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, 则 $B(0, 0, 0), A(2, 0, 0), C(0, 2, 0), B_1(0, 0, 2), A_1(2, 0, 2), C_1(0, 2, 2)$, 设 $D(a, 0, 2)$ ($0 \leq a \leq 2$), 则 $\overrightarrow{BF} = (0, 2, 1), \overrightarrow{DE} = (1-a, 1, -2), \overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{DE} = 0$, 故 $BF \perp DE$. (2) 平面 DFE 的法向量 $\mathbf{m} = (3, 1+a, 2-a)$, 平面 BCC_1B_1 的法向量 $\overrightarrow{BA} = (2, 0, 0)$, 二面角的余弦值 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{BA}|}{|\mathbf{m}| |\overrightarrow{BA}|} = \frac{6}{2\sqrt{2a^2-2a+14}} = \frac{3}{\sqrt{2a^2-2a+14}}$, 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 分母最小, $\cos \theta$ 最大, $\sin \theta$ 最小, 此时 $B_1D = a = \frac{1}{2}$. $\square$

20. (12 分) 抛物线 C 的顶点为坐标原点 O , 焦点在 x 轴上, 直线 $l: x = 1$ 交 C 于 P, Q 两点, 且 $OP \perp OQ$. 已知点 $M(2, 0)$, 且 $\odot M$ 与 l 相切. (1) 求 $C, \odot M$ 的方程; (2) 设 A_1, A_2, A_3 是 C 上的三个点, 直线 A_1A_2, A_1A_3 均与 $\odot M$ 相切. 判断直线 A_2A_3 与 $\odot M$ 的位置关系, 并说明理由.

解答 答案: (1) $C: y^2 = x, \odot M: (x-2)^2 + y^2 = 1$; (2) 相切, 理由见解析.

分析: (1) 根据已知抛物线与 $x = 1$ 相交, 可得出抛物线开口向右, 设出标准方程, 再利用对称性设出 P, Q 坐标, 由 $OP \perp OQ$, 即可求出 p ; 由圆 M 与直线 $x = 1$ 相切, 求出半径; (2) 先考虑 A_1A_2 斜率不存在, 根据对称性, 即可得出结论; 若斜率存在, 由 A_1, A_2, A_3 三点在抛物线上, 将直线 A_1A_2, A_1A_3, A_2A_3 斜率分别用纵坐标表示, 再由 A_1A_2, A_1A_3 与圆 M 相切, 得出 $y_2 + y_3, y_2y_3$ 与 y_1 的关系, 最后求出 M 到直线 A_2A_3 的距离, 即可得出结论.

详解: (1) 设抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$), 由对称性设 $P(1, \sqrt{2p}), Q(1, -\sqrt{2p})$, $OP \perp OQ$ 得 $1 - 2p = 0$, 所以 $p = \frac{1}{2}$, 故 $C: y^2 = x$. $\odot M$ 与 $x = 1$ 相切, 半径 $r = 1$, 故 $\odot M: (x-2)^2 + y^2 = 1$. (2) 设 $A_i(x_i, y_i)$ ($i = 1, 2, 3$), 则 $x_i = y_i^2$. 直线 A_iA_j 方程 $x - (y_i + y_j)y + y_iy_j = 0$. A_1A_2 与 $\odot M$ 相切得 $\frac{|2+y_1y_2|}{\sqrt{1+(y_1+y_2)^2}} = 1$, 整理得 $(y_1^2 - 1)y_2^2 + 2y_1y_2 + 3 - y_1^2 = 0$. 同理 A_1A_3 得 $(y_1^2 - 1)y_3^2 + 2y_1y_3 + 3 - y_1^2 = 0$. 故 y_2, y_3 是方程 $(y_1^2 - 1)y^2 + 2y_1y + 3 - y_1^2 = 0$ 的两根, $y_2 + y_3 = -\frac{2y_1}{y_1^2 - 1}, y_2y_3 = \frac{3 - y_1^2}{y_1^2 - 1}$.

则 M 到直线 A_2A_3 的距离 $d = \frac{|2+y_2y_3|}{\sqrt{1+(y_2+y_3)^2}} = \frac{|2+\frac{3-y_1^2}{y_1^2-1}|}{\sqrt{1+(\frac{2y_1}{y_1^2-1})^2}} = 1$, 所以 A_2A_3 与 $\odot M$

相切. $\square$

21. (12 分) 已知 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 函数 $f(x) = \frac{x^a}{a^x}$ ($x > 0$). (1) 当 $a = 2$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间; (2) 若曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = 1$ 有且仅有两个交点, 求 a 的取值范围.

解答 答案: (1) 单调递增区间 $(0, \frac{2}{\ln 2}]$, 单调递减区间 $[\frac{2}{\ln 2}, +\infty)$; (2) $(1, e) \cup (e, +\infty)$

分析: (1) 求得函数的导函数, 利用导函数的正负与函数的单调性的关系即可得到函数的单调性; (2) 利用指数对数的运算法则, 可以将曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = 1$ 有且仅有两个交点等价转化为方程 $\frac{\ln x}{x} = \frac{\ln a}{a}$ 有两个不同的实数根, 即曲线

$y = g(x)$ 与直线 $y = \frac{\ln a}{a}$ 有两个交点, 利用导函数研究 $g(x)$ 的单调性, 并结合 $g(x)$ 的正负, 零点和极限值分析图象, 进而得到 $0 < \frac{\ln a}{a} < \frac{1}{e}$, 即 $a > 1$ 且 $a \neq e$.

详解: (1) $a = 2$ 时, $f(x) = \frac{x^2}{2^x}$, $f'(x) = \frac{x \cdot 2^x(2-x \ln 2)}{4^x} = \frac{x(2-x \ln 2)}{2^x}$, 由 $f'(x) = 0$ 得 $x = \frac{2}{\ln 2}$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, \frac{2}{\ln 2}]$ 单调递增, 在 $[\frac{2}{\ln 2}, +\infty)$ 单调递减. (2) $f(x) = 1$ 等价于 $a^x = x^a$, 即 $x \ln a = a \ln x$, 即 $\frac{\ln x}{x} = \frac{\ln a}{a}$. 设 $g(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $g'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$, $g(x)$ 在 $(0, e]$ 单调递增, 在 $[e, +\infty)$ 单调递减, 最大值为 $g(e) = \frac{1}{e}$. 曲线 $y = f(x)$ 与 $y = 1$ 有两个交点等价于 $y = g(x)$ 与 $y = \frac{\ln a}{a}$ 有两个交点, 故 $0 < \frac{\ln a}{a} < \frac{1}{e}$. 函数 $g(a)$ 在 $(0, e)$ 单调递增, $(e, +\infty)$ 单调递减, 且 $g(1) = 0$, $g(e) = 1/e$, 结合图象得 $a \in (1, e) \cup (e, +\infty)$. $\square$

选修 4-4: 坐标系与参数方程

请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分. 本小题 10 分.

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = 2\sqrt{2}\cos\theta$. (1) 将 C 的极坐标方程化为直角坐标方程; (2) 设点 A 的直角坐标为 $(1, 0)$, M 为 C 上的动点, 点 P 满足 $\overrightarrow{AP} = \sqrt{2}\overrightarrow{AM}$, 写出 P 的轨迹 C_1 的参数方程, 并判断 C 与 C_1 是否有公共点.

解答 答案: (1) $(x-\sqrt{2})^2 + y^2 = 2$; (2) P 的轨迹 C_1 的参数方程为
$$\begin{cases} x = 3 - \sqrt{2} + \sqrt{2}\cos\theta \\ y = \sqrt{2}\sin\theta \end{cases}$$

(θ 为参数), C 与 C_1 没有公共点.

分析: (1) 将曲线 C 的极坐标方程化为 $\rho^2 = 2\sqrt{2}\rho\cos\theta$, 将 $x = \rho\cos\theta, y = \rho\sin\theta$ 代入可得; (2) 设 $P(x, y)$, 设 $M(\sqrt{2} + \sqrt{2}\cos\theta, \sqrt{2}\sin\theta)$, 根据向量关系即可求得 P 的轨迹 C_1 的参数方程, 求出两圆圆心距, 和半径之差比较可得.

详解: (1) 由 $\rho = 2\sqrt{2}\cos\theta$ 得 $\rho^2 = 2\sqrt{2}\rho\cos\theta$, 即 $x^2 + y^2 = 2\sqrt{2}x$, 故 $(x - \sqrt{2})^2 + y^2 = 2$. (2) 设 $M(\sqrt{2} + \sqrt{2}\cos\theta, \sqrt{2}\sin\theta)$, $P(x, y)$, 由 $\overrightarrow{AP} = \sqrt{2}\overrightarrow{AM}$ 得

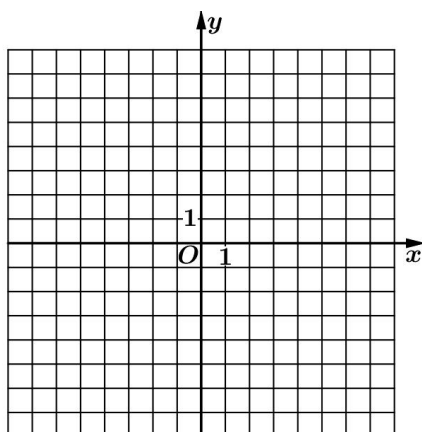
$(x - 1, y) = \sqrt{2}(\sqrt{2} + \sqrt{2}\cos\theta - 1, \sqrt{2}\sin\theta)$, 即
$$\begin{cases} x = 3 - \sqrt{2} + \sqrt{2}\cos\theta \\ y = \sqrt{2}\sin\theta \end{cases}, \text{ 为}$$

C_1 的参数方程. C 的圆心 $C(\sqrt{2}, 0)$, 半径 $r = \sqrt{2}$; C_1 的圆心 $C_1(3 - \sqrt{2}, 0)$, 半径 $R = \sqrt{2}$, 圆心距 $|CC_1| = 3 - 2\sqrt{2} \approx 0.172$, $R - r = 0$, 故两圆内含, 无公共点. $\square$

选修 4-5: 不等式选讲

请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分. 本小题 10 分.

23. (10 分) 已知函数 $f(x) = |x - 2|$, $g(x) = |2x + 3| - |2x - 1|$. (1) 画出 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的图像; (2) 若 $f(x + a) \geq g(x)$, 求 a 的取值范围.



解答 答案: (1) 图像见解析; (2) $a \geq \frac{11}{2}$

分析: (1) 分段去绝对值即可画出图像; (2) 根据函数图像数形结合可得需将 $y = f(x)$ 向左平移可满足条件, 求得 $y = f(x + a)$ 过 $A(\frac{1}{2}, 4)$ 时 a 的值可求.

详解: (1) $f(x) = |x - 2| = \begin{cases} 2 - x, & x < 2 \\ x - 2, & x \geq 2 \end{cases}$, $g(x) = |2x + 3| - |2x - 1| =$

$$\begin{cases} -4, & x < -\frac{3}{2} \\ 4x + 2, & -\frac{3}{2} \leq x < \frac{1}{2} \\ 4, & x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

图像略. (2) $f(x + a) = |x + a - 2|$, 由图像知需将 $f(x)$

向左平移, 即 $a > 0$. 当 $f(x + a)$ 过点 $A(\frac{1}{2}, 4)$ 时, $|\frac{1}{2} + a - 2| = 4$, 解得 $a = \frac{11}{2}$ 或 $a = -\frac{5}{2}$ (舍去), 所以 $a \geq \frac{11}{2}$. $\square$